

PRZYSZŁOŚĆ INNOWATORZY

PRACUJ NAD PROJEKTEM
I ZBUDUJ ROBOTA

GRUPY WIEKOWE:
8-12 / 11-15 / 14-19

WRO[®] 2026

ROBOTY SPOTYKAJĄ KULTURĘ



MIĘDZYNARODOWI PARTNERZY PREMIUM WRO



MIĘDZYNARODOWI PARTNERZY GOLD WRO



Spis treści

Aktualizacje ogólnych zasad na lata 2025–2026	2
CZĘŚĆ 1 – ZASADY OGÓLNE	3
1. Informacje ogólne	3
2. Definicje drużyn i grup wiekowych	4
3. Obowiązki i praca własna zespołu	4
4. Dokumenty dotyczące gry i hierarchia zasad	5
5. Rozwiązanie robotyczne i stoisko projektowe	5
6. Dodatkowe materiały	7
7. Prezentacja i ocena	9
8. Proces oceny podczas międzynarodowego finału oraz krajowego	11
9. Nagrody i wyróżnienia podczas międzynarodowego finału	12
10. Słownik	13
CZĘŚĆ 2 – ARKUSZE PUNKTACJI	14
CZĘŚĆ 3 – SZABLON RAPORTU Z PROJEKTU	18

Aktualizacje ogólnych zasad na lata 2025–2026

Główne zmiany w zasadach ogólnych od 2025 do 2026 roku są wymienione poniżej i zaznaczone na żółto:

6.5.	Informacje o sztucznej inteligencji w raporcie
7.11.	Zaktualizowano zasady dotyczące certyfikatów
9.2.	Usunięcie starej nagrody

Ponadto należy pamiętać, że w trakcie sezonu mogą pojawić się wyjaśnienia lub uzupełnienia zasad w oficjalnym dokumencie WRO Questions & Answers. Odpowiedzi są traktowane jako uzupełnienie zasad. Dokument Q&A można znaleźć tutaj: <https://wro-association.org/competition/questions-answers/>

CZĘŚĆ 1 – ZASADY OGÓLNE

1. Informacje ogólne

Wprowadzenie

W kategorii WRO Future Innovators zespoły opracowują robota, który pomaga rozwiązywać rzeczywiste problemy. Każdego roku pojawia się nowy temat, często związany z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Po zbadaniu tematu każdy zespół opracowuje innowacyjne i funkcjonalne rozwiązanie robotyczne. W dniu zawodów prezentują oni swój projekt.

Obszary zainteresowania

Każda kategoria WRO kładzie szczególny nacisk na naukę z wykorzystaniem robotów. W kategorii WRO Future Innovators uczniowie skupiają się na rozwoju w następujących obszarach:

- Badania i rozwój: zidentyfikowanie konkretnego problemu w ramach tematu sezonu, przeprowadzenie badań i opracowanie kreatywnego rozwiązania.
- Prototypowanie: przekształcenie pomysłu w funkcjonalne rozwiązanie robotyczne.
- Umiejętności inżynierii technicznej: wdrożenie rozwiązania robotycznego przy użyciu różnych źródeł materiałów (sterowniki, silniki, czujniki, sprzęt innych producentów itp.).
- Umiejętności inżynierii oprogramowania: opracowanie kodu obsługującego rozwiązanie robotyczne (np. wykorzystanie czujników, interakcja między wieloma urządzeniami).
- Innowacyjność: zastanów się nad potencjalnymi użytkownikami, wpływem i tym, jak możesz przekształcić swój prototyp w rzeczywistość.
- Umiejętności prezentacyjne: przygotowanie stoiska projektowego i przedstawienie pomysłu sędziom i publiczności.
- Praca zespołowa, komunikacja, rozwiązywanie problemów, kreatywność.

Ocena dostosowana do wieku

Wszystkie zespoły w tej kategorii są oceniane według kilku kryteriów, które mieszczą się w trzech rubrykach punktacji. Rubryki punktacji mają nieco inne znaczenie/wagę dla różnych grup wiekowych (np. w przypadku młodszych uczniów większy nacisk kładzie się na prezentację, a w przypadku starszych uczniów większy nacisk kładzie się na innowacyjność i aspekty techniczne).

Najważniejsza jest nauka

WRO chce zainspirować uczniów na całym świecie do nauki przedmiotów związanych z STEM i pragnie, aby uczniowie rozwijali swoje umiejętności poprzez zabawę podczas naszych konkursów. Dlatego też następujące aspekty mają kluczowe znaczenie dla wszystkich naszych programów konkursowych:

- Nauczyciele, rodzice lub inne osoby dorosłe mogą pomagać, doradzać i inspirować zespół, ale nie mogą budować ani programować robota ani budować stoiska.
- Zespoły, trenerzy i sędziowie akceptują nasze zasady przewodnie WRO i kodeks etyczny WRO, które powinny zachęcać wszystkich do zaangażowania się w uczciwą i bardziej znaczącą naukę.
- W dniu konkursu zespoły i trenerzy szanują ostateczną decyzję sędziów i współpracują z innymi zespołami i sędziami w celu zapewnienia uczciwego przebiegu konkursu.

Więcej informacji na temat Kodeksu Etycznego WRO można znaleźć tutaj: link.wro-association.org/Ethics-Code.

2. Definicje drużyn i grup wiekowych

- 2.1. Zespół składa się z 2 lub 3 uczniów.
- 2.2. Zespół jest prowadzony przez trenera.
- 2.3. 1 członek zespołu i 1 trener nie stanowią zespołu i nie mogą brać udziału w zawodach.
- 2.4. Zespół może brać udział tylko w jednej z kategorii WRO w sezonie.
- 2.5. Uczeń może uczestniczyć tylko w jednym zespole.
- 2.6. Minimalny wiek trenera podczas międzynarodowych zawodów wynosi 18 lat.
- 2.7. Trenerzy mogą pracować z więcej niż jedną drużyną.
- 2.8. Grupy wiekowe w konkursach Future Innovators są następujące:
 - 2.8.1. Podstawowa: uczniowie w wieku 8-12 lat (w sezonie 2026: urodzeni w latach 2014-2018)
 - 2.8.2. Juniorzy: uczniowie w wieku 11-15 lat (w sezonie 2026: urodzeni w latach 2011-2015)
 - 2.8.3. Seniorzy: uczniowie w wieku 14-19 lat (w sezonie 2026: urodzeni w latach 2007-2012)
- 2.9. Podana maksymalna wiek oznacza wiek, który uczestnik osiąga w roku kalendarzowym, w którym odbywają się zawody, **a nie** wiek w dniu zawodów.

3. Obowiązki i praca własna zespołu

- 3.1. Zespół powinien zachowywać się uczciwie i z szacunkiem wobec innych zespołów, trenerów, sędziów i organizatorów konkursu. Biorąc udział w konkursie WRO, zespoły i trenerzy akceptują zasady przewodnie WRO, które można znaleźć pod adresem: link.wro-association.org/Ethics-Code.
- 3.2. Każda drużyna i trener muszą podpisać Kodeks Etyczny WRO. Organizator zawodów określi sposób zbierania i podpisywania Kodeksu Etycznego.
- 3.3. Konstrukcja i kodowanie robota mogą być wykonywane wyłącznie przez zespół. Zadaniem trenera jest towarzyszenie zespołowi, pomoc w kwestiach organizacyjnych i logistycznych oraz wsparcie zespołu w przypadku pytań lub problemów. Trener nie może brać udziału w konstrukcji i programowaniu robota. Dotyczy to zarówno dnia zawodów, jak i przygotowań.
- 3.4. Dekoracja stoiska i prezentacja projektu na nim powinny być zaprojektowane i zrealizowane przez zespół, a nie przez trenera lub inne osoby. Trener lub inne osoby mogą jedynie pomagać lub doradzać w kwestiach technicznych, które pojawiają się podczas przygotowywania stoiska (szczególnie w przypadku młodszych dzieci). Od starszych uczniów oczekujemy bardziej profesjonalnego stylu dekoracji i informacji niż od młodszych. Sędziowie podczas punktacji będą brać pod uwagę, czy stoisko i prezentacja są dostosowane do wieku zespołu.
- 3.5. W przypadku złamania lub naruszenia którejkolwiek z zasad wymienionych w niniejszym dokumencie sędziowie mogą podjąć decyzję o zastosowaniu jednej lub kilku z poniższych konsekwencji. Przed podjęciem decyzji zespół lub poszczególni członkowie zespołu

mogą zostać poproszeni o udzielenie wywiadu w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ewentualnego naruszenia zasad. Wywiad może obejmować pytania dotyczące robota lub programu.

- 3.5.1. Zespół może otrzymać nawet 50% mniej punktów za jedną lub więcej rund oceniania.
- 3.5.2. Zespół może nie zakwalifikować się do finału krajowego/międzynarodowego.
- 3.5.3.** Zespół może zostać natychmiast całkowicie zdyskwalifikowany z zawodów.

4. Dokumenty dotyczące gry i hierarchia zasad

- 4.1. Każdego roku WRO publikuje nową wersję ogólnych zasad dla tej kategorii, w tym wyzwania sezonowe i arkusze punktacji dla różnych grup wiekowych. Zasady te stanowią podstawę wszystkich międzynarodowych wydarzeń WRO.
- 4.2. W trakcie sezonu WRO może opublikować dodatkowe pytania i odpowiedzi (Q&A), które mogą wyjaśniać, rozszerzać lub redefiniować zasady zawarte w dokumentach dotyczących gry i zasadach ogólnych. Drużyny powinny zapoznać się z tymi pytaniami i odpowiedziami przed konkursem.
- 4.3. Ogólne dokumenty z zasadami, arkusze punktacji i pytania i odpowiedzi mogą się różnić w konkursach krajowych w poszczególnych krajach ze względu na lokalne dostosowania wprowadzone przez organizatora krajowego. Drużyny muszą zapoznać się z zasadami obowiązującymi w ich kraju. W przypadku wszystkich międzynarodowych wydarzeń WRO istotne są wyłącznie informacje opublikowane przez WRO. Drużyny, które zakwalifikowały się do międzynarodowych wydarzeń WRO, powinny zapoznać się z ewentualnymi różnicami w stosunku do lokalnych zasad.
- 4.4. W dniu zawodów obowiązuje następująca hierarchia zasad:
 - 4.4.1. Dokument zawierający ogólne zasady stanowi podstawę zasad w tej kategorii.
 - 4.4.2. Pytania i odpowiedzi (Q&A) mogą mieć pierwszeństwo przed zasadami zawartymi w dokumencie zawierającym zasady ogólne.
 - 4.4.3. Sędziowie w dniu zawodów mają ostatnie słowo w każdej decyzji.

5. Rozwiązanie robotyczne i stoisko projektowe

- 5.1. Zespoły w tej kategorii budują rozwiązanie robotyczne inspirowane tematem sezonu (patrz CZĘŚĆ 3). Rozwiązanie robotyczne ma następujące cechy:
 - 5.1.1. Rozwiązanie to urządzenie robotyczne, które posiada kilka mechanizmów, czujników i elementów wykonawczych i jest obsługiwane za pomocą jednego lub więcej kontrolerów. Urządzenie robotyczne powinno wykraczać poza funkcję maszyny, która jedynie powtarza określony przebieg pracy, i powinno podejmować autonomiczne decyzje.
 - 5.1.2. Należy unikać stosowania gotowych, dostępnych na rynku robotów lub mechanizmów, aby uzyskać więcej punktów za samodzielnie skonstruowane projekty w sekcji „Rozwiązanie robotyczne” arkusza wyników. Jeśli zastosowanie dostępnego na rynku mechanizmu lub robota w rozwiązaniu ma sens, należy wyjaśnić swój wybór.
 - 5.1.3. Rozwiązanie może wykorzystywać jedno lub wiele urządzeń robotycznych. Każdy robot powinien działać autonomicznie i nie powinien być sterowany za pomocą pilota.

Urządzenia zdalnie sterowane lub dodatkowe są dozwolone tylko wtedy, gdy są połączone z rozwiązaniem dla świata rzeczywistego (np. interakcja z ludźmi). Jeśli wykorzystuje się wiele robotów, powinny one idealnie komunikować się między sobą (cyfrowo lub mechanicznie).

- 5.1.4. Rozwiązanie powinno być innowacyjne i pomagać ludziom w codziennym życiu. Roboty mogą zastępować niektóre zadania wykonywane przez ludzi lub umożliwiać wykonywanie czynności, których wcześniej nie byliśmy w stanie wykonać. Zespoły powinny zawsze zastanawiać się nad wpływem, jaki pomoc lub zastąpienie ludzi przez roboty będzie miało na ludzi i społeczeństwo.
- 5.1.5. Prezentowane rozwiązanie robotyczne może być modelem tego, jak rozwiązanie wyglądałoby w rzeczywistości. Model ten powinien jednak jak najdokładniej odzwierciedlać wydajność, funkcje i skalę rzeczywistego robota, gdyby został wyprodukowany, zwłaszcza w starszych grupach wiekowych.
- 5.2. Nie ma ograniczeń dotyczących stosowania sterowników, silników, czujników ani innych elementów konstrukcyjnych potrzebnych zespołowi do stworzenia rozwiązania robotycznego i stoiska projektowego; nie należy jednak dążyć do wykorzystania jak największej ilości materiałów. Sędziowie będą oceniać projekty na podstawie pomysłu związanego z sensownym wykorzystaniem materiałów w każdym rozwiązaniu robotycznym.
- 5.3. Zespoły mogą używać dowolnego oprogramowania / języka programowania do kodowania rozwiązania robotycznego. Całe oprogramowanie / kod użyty w rozwiązaniu musi być napisany przez sam zespół lub musi być łatwo dostępny dla wszystkich (np. darmowe narzędzia open source).
- 5.4. Zespoły prezentują swój projekt i rozwiązanie robotyczne na stoisku projektowym (lub w innym wyznaczonym miejscu), które ma taki sam rozmiar dla wszystkich zespołów biorących udział w turnieju.
 - 5.4.1. Międzynarodowe stoisko ma wymiary 2 m x 2 m x 2 m (nawet jeśli dostarczone ścianki są większe). Każdy zespół otrzyma 3 pionowe powierzchnie ekspozycyjne w obrębie stoiska, o wymiarach jak najbardziej zbliżonych do wymiarów stoiska. Rozwiązanie robotyczne i wszystkie dekoracje stoiska itp. powinny zmieścić się w obrębie stoiska, w przeciwnym razie zespół nie może zostać oceniony.
- 5.5. Aby wyjaśnić swoje pomysły odwiedzającym, zespół powinien wykorzystać swoje stoisko do przedstawienia informacji o swoim projekcie, oprócz zaprezentowania rozwiązania robotycznego. (Informacje o zespole, badaniach, rozwoju rozwiązania itp.) Nie ma z góry określonego formatu prezentacji informacji, zespół może wykorzystać plakaty, wyświetlacze lub inne materiały.
- 5.6. Zespół musi być w stanie zademonstrować wszystkie aspekty rozwiązania robotycznego w obrębie stoiska. Zespół może znajdować się na zewnątrz (przed) stoiskiem, aby zaprezentować swoje rozwiązanie.
- 5.7. Zespoły będą miały możliwość skorzystania ze stołu.
 - 5.7.1. W międzynarodowym finale rozmiar stołu będzie wynosił 120 cm x 60 cm (lub jak najbardziej zbliżony). Rozmiar stołu będzie taki sam dla wszystkich zespołów. Jeśli zespół korzysta ze stołu, musi on być umieszczony wewnątrz stoiska projektowego. W międzynarodowym finale zespoły mogą mieć maksymalnie 3 krzesła w obszarze stoiska.
- 5.8. Ze względów bezpieczeństwa (np. aby zapobiec chorobie legionistów) zabrania się

używania ognia lub mgły. Użycie płynów jest ograniczone do maksymalnie 1 litra czystej wody. Jeśli ogień, mgła lub płyny są ważne dla Twojego rozwiązania, zastanów się nad innymi sposobami zaprezentowania go w filmie i na stoisku projektowym (np. za pomocą filmu).

- 5.9. W ramach projektu można używać dronów, ale nie mogą one latać ani działać podczas wydarzenia. Pamiętaj, żeby pokazać, do czego służą drony, w inny sposób (np. na filmie).
- 5.10. Dopuszcza się rozwijanie projektu z poprzedniego roku, jednak zespół powinien opisać w swoim raporcie, w jaki sposób projekt ten wyraźnie różni się od poprzedniego lub jest jego rozwinięciem.

6. Dodatkowe materiały

- 6.1. Ogólna ocena w tej kategorii opiera się na samym rozwiązaniu robotycznym, prezentacji w dniu konkursu (informacje podane przez zespół i przedstawione na stoisku) oraz następujących dodatkowych materiałach:
 - 6.1.1. Raport z projektu (patrz 6.5).
 - 6.1.2. Film o projekcie (patrz 6.6).
- 6.2. Raport z projektu jest obowiązkowy dla wszystkich zespołów we wszystkich konkursach. Film z projektu jest obowiązkowy tylko dla zespołów biorących udział w międzynarodowym finale.
- 6.3. Dodatkowe materiały należy przesłać przed dniem konkursu, aby sędziowie mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się. Organizator konkursu ogłosi termin składania zgłoszeń.
 - 6.3.1. W przypadku międzynarodowego finału WRO wszystkie materiały należy przesłać drogą elektroniczną.
- 6.4. W dniu konkursu zespół powinien przynieść co najmniej 2 wydrukowane raporty z projektu, jeden do przekazania sędziom, a drugi do wglądu dla zainteresowanych gości.
- 6.5. **Raport z projektu** musi spełniać następujące wymagania:

Cel	Pomoc sędziom w zrozumieniu projektu i przygotowaniu pytań do sesji oceniającej.
Maksymalna liczba stron	20 stron jednostronnych (10 stron dwustronnych), łącznie z załącznikami, nie licząc strony tytułowej, spisu treści i wykazu źródeł. Dłuższe raporty nie będą oceniane i otrzymają zero punktów.
Typ pliku	PDF
Maksymalny rozmiar pliku	15 MB
Struktura treści	• Przedstawienie zespołu i podział ról (maks. 1 strona) • Podsumowanie pomysłu projektu (maks. 1 strona) • Prezentacja rozwiązania robotycznego (maks. 12 stron, w tym zdjęcia rozwiązania robotycznego i/lub zrzuty ekranu z kodowania): ○ Ewolucja pomysłu projektu podczas przygotowań ○ Badania nad podobnymi dostępnymi pomysłami (jeśli takie istnieją) ○ Konstrukcja rozwiązania

	○ Kodowanie rozwiązania ○ Wyzwania podczas procesu rozwoju • Wpływ społeczny i innowacyjność (maks. 6 stron): ○ Wpływ Twojego rozwiązania na społeczeństwo (lokalne/globalne) (w tym ewentualne negatywne skutki) ○ Jeden sprawdzony, praktyczny przykład zastosowania Twojego pomysłu ○ Tylko dla grup wiekowych Junior i Senior: Odpowiedz na pozostałe pytania dotyczące tego obszaru, które znajdują się w arkuszu punktacji dla tych grup wiekowych. WAŻNA UWAGA: W przypadku grupy wiekowej <i>Elementary</i> rozdział dotyczący rozwiązania robotycznego powinien mieć maksymalnie 15 stron, a rozdział dotyczący wpływu społecznego i innowacji maksymalnie 3 strony. Wykorzystanie sztucznej inteligencji: Jeśli zespół korzysta ze sztucznej inteligencji, w raporcie należy wskazać, jakie systemy sztucznej inteligencji zostały wykorzystane, w jakim celu i w jakim zakresie. Sędziowie mogą zadawać pytania na ten temat i prosić o wyjaśnienia.
Język	W przypadku międzynarodowego finału WRO raport musi być sporządzony w języku angielskim.
Oczekiwania	Raport z projektu powinien być sporządzony wyłącznie przez zespół, a nie przez trenera lub inne osoby. Trener lub inne osoby mogą jedynie pomagać lub udzielać wskazówek w kwestiach technicznych, z którymi zespoły borykają się podczas przygotowywania raportu (szczególnie w przypadku młodszych dzieci). Od starszych uczniów oczekujemy bardziej profesjonalnego stylu dokumentu, języka i sformułowań niż od młodszych uczniów. Podczas oceniania sędziowie wezmą pod uwagę, czy raport jest sporządzony na poziomie odpowiednim do wieku zespołu.
Szablon	Szablon raportu z projektu został dołączony do niniejszego dokumentu (część 3).

6.6. **Film** przedstawiający **projekt** musi spełniać następujące wymagania:

Cel	Prezentacja zespołu i rozwiązania robotycznego szerokiej publiczności. Zademonstrowanie działania rozwiązania robotycznego. Film stanowi również przewodnik dla sędziów i daje dodatkowy czas na zaprezentowanie rozwiązania robotycznego.
Maksymalna długość filmu	90 sekund (1,5 minuty).
Typ pliku	.avi, .mpeg, .wmv, .mp4
Maksymalny rozmiar pliku	100 MB
Cel	W filmie zespół pokazuje swoje rozwiązanie robotyczne podczas

	pracy. Zespół może to zrobić w rzeczywistym środowisku. Zespół nie powinien powtarzać wszystkiego, co napisał w raporcie. Zespoły powinny krótko przedstawić siebie i pomysł projektu, ale główna część filmu powinna pokazywać, jak działa rozwiązanie robotyczne.
Język	W przypadku międzynarodowego finału WRO film musi być nakręcony w języku angielskim. (Aby ułatwić zrozumienie, można użyć angielskich napisów, ale nie jest to obowiązkowe).
Oczekiwania	Film powinien być nakręcony przez zespół, a nie przez trenera lub inne osoby. Trener lub inne osoby mogą jedynie pomagać lub doradzać w kwestiach technicznych, które mogą pojawić się podczas przygotowywania filmu (szczególnie w przypadku młodszych uczniów). Podczas oceniania sędziowie wezmą pod uwagę, czy film jest dostosowany do wieku zespołu. Uwaga: sędziowie <u>nie</u> oczekują profesjonalnej produkcji wideo. Całkowicie dopuszczalne jest, aby zespoły używały tylko urządzeń mobilnych (np. smartfonów, tabletów) do nagrania wideo za jednym razem.

7. Prezentacja i ocena

- 7.1. Zespoły w tej kategorii muszą przejść następujący proces w dniu konkursu:
 - 7.1.1. Przygotowanie stoiska projektowego i przetestowanie rozwiązania robotycznego
 - 7.1.2. Kontrola stoiska (np. sprawdzenie jego wielkości)
 - 7.1.3. Prezentacja rozwiązania robotycznego podczas jednej lub kilku sesji oceniających (patrz 7.2).
- 7.2. Każda sesja oceniania trwa 10 minut. Sędziowie utworzą grupy składające się z 2-3 osób i odwiedzą zespoły na ich stoiskach. Najpierw zespół ma 5 minut na przedstawienie pomysłu projektu i zademonstrowanie rozwiązania robotycznego na żywo na stoisku projektowym. Sędziowie będą mierzyć czas i po 5 minutach przerwać prezentację zespołu. Następnie sędziowie zadadzą pytania dotyczące projektu i rozwiązania robotycznego.
- 7.3. Ogólnie rzecz biorąc, zespoły muszą pozostawać na swoim stoisku w godzinach trwania konkursu, aby prezentować się szerokiej publiczności, ale oczywiście powinny również zapoznać się z innymi projektami i pomysłami.
- 7.4. Zespół powinien zapoznać się z harmonogramem dnia zawodów i stawić się na swoim stoisku przed rozpoczęciem sesji oceniającej. Zespół musi upewnić się, że stoisko jest gotowe, a rozwiązanie robotyczne jest w stanie gotowości do prezentacji na żywo przed przybyciem sędziów.
- 7.5. Jeśli rozwiązanie robotyczne nie działa podczas sesji oceniającej, sędziowie sprawdzą, czy mogą wrócić w późniejszym terminie i/lub czy zespół może zaprezentować rozwiązanie podczas następnej sesji oceniającej.
- 7.6. W międzynarodowym finale WRO językiem prezentacji jest angielski. Jeśli konieczne jest tłumaczenie, powinno ono być wykonane przez osobę niezwiązaną bezpośrednio z zespołem (np. organizatora krajowego). Dozwolone jest korzystanie z aplikacji

- tłumaczeniowych do tłumaczenia pojedynczych słów/frazy. W przypadku konkursów krajowych o języku decydują organizatorzy krajowi.
- 7.7. Ocena podczas międzynarodowego finału WRO będzie przeprowadzana w różnych grupach wiekowych przy użyciu odpowiednich arkuszy punktacji dla każdej grupy wiekowej. W rezultacie zostaną wyłonione zwycięskie zespoły w każdej grupie wiekowej. W otwartych mistrzostwach WRO wszystkie zespoły mogą być oceniane razem jako jedna grupa, jeśli nie ma wystarczającej liczby zespołów do oceny w różnych grupach wiekowych. Organizatorzy krajowi mogą podjąć taką samą decyzję w przypadku zawodów krajowych. Formularze punktacji są celowo sporządzone w taki sposób, aby wszystkie zespoły mogły być oceniane razem w jednej grupie, niezależnie od grup wiekowych.
- 7.8. Sędziowie przygotowują się do zawodów, przeglądając raport i film. Ponadto co najmniej jedno spotkanie sędziowskie odbędzie się rano w dniu zawodów lub w dniach poprzedzających zawody. Podczas spotkania sędziowie omówią proces oceniania i uzgodnią wspólne rozumienie arkuszy punktacji.
- 7.9. Sędziowie nie powinni oceniać drużyn ze swojej szkoły/instytucji lub kraju. Jeśli nie ma wystarczającej liczby sędziów, inni sędziowie z grupy sędziowskiej będą zadawać pytania drużynie podczas sesji sędziowskiej.
- 7.10. Sędziowie będą zawsze obserwować występy zespołów podczas sesji sędziowskiej i podczas całej imprezy. Sędziowie mogą również odejmować punkty w sytuacjach poza sesją sędziowską, np. jeśli zauważą, że trener wykonuje pracę za zespół.
- 7.11. Zaleca się, aby każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa, brązowy, srebrny i złoty certyfikat w oparciu o swoje wyniki zgodnie z poniższą tabelą. Przykład można zobaczyć w poniższej tabeli. W przypadku międzynarodowego finału tabela zostanie przekazana zespołom przed wydarzeniem.

Najlepsze X% drużyn w grupie wiekowej	Certyfikat
<50	Brąz
50-75	Srebro
> 75%	Złoto

8. Proces oceny podczas międzynarodowego finału oraz krajowego

- 8.1. Międzynarodowy finał WRO to dwudniowe wydarzenie. Dzień wcześniej zespoły mogą przygotować stoiska, a sędziowie wykorzystują tę okazję, aby odbyć spotkanie i uzgodnić wspólne zasady oceny i punktacji.
- 8.2. Sędziowie są podzieleni na grupy po 2 lub 3 osoby. Grupy są mieszane pod względem doświadczenia sędziowskiego, kraju pochodzenia i doświadczenia zawodowego.
- 8.3. **Faza 1 oceny:** Drużyny są oceniane kilkakrotnie przez różne grupy sędziowskie. Nie każda grupa sędziowska może obejrzeć prezentację każdej drużyny, ponieważ podczas imprezy działa wiele grup sędziowskich. Unika się sytuacji, w której sędziowie oceniają drużyny ze swojego kraju.
- 8.4. **Faza oceny 2:**
 - 8.4.1. Wszystkie wyniki wszystkich grup sędziowskich zostaną wprowadzone do systemu punktacji WRO. Następnie średnia punktacja wszystkich sędziów dla danej drużyny zostanie wykorzystana do ustalenia pierwszego rankingu.
 - 8.4.2. Pierwsza klasyfikacja zostanie omówiona podczas narady sędziów. Najlepsze zespoły (w zależności od łącznej liczby zespołów) z klasyfikacji przechodzą do fazy oceny 3.
- 8.5. **Faza oceny 3:** Liczba punktów uzyskanych w rundzie 1 nie jest jedynym czynnikiem brany pod uwagę w tej fazie. Wszystkie zespoły z czołówki są oceniane na nowo. Pod kierownictwem głównego sędziego danej grupy wiekowej wszystkie zespoły są ponownie omawiane podczas spotkania sędziów. Sędziowie dzielą się informacjami, ponownie analizują dokumentację zespołów i nagrania wideo, a w razie potrzeby ponownie odwiedzają zespoły, aby uzyskać dodatkowe informacje.
 - 8.5.1. Na podstawie punktów uzyskanych w fazie 2 i powyższej szczegółowej dyskusji sędziowie ustalają ostateczny ranking najlepszych zespołów. Proces ten przebiega następująco:
 - 8.5.2. Sędziowie ustalają ostateczny ranking najlepszych zespołów.
 - 8.5.3. Aby odzwierciedlić tę ostateczną klasyfikację w systemie punktacji, niektóre zespoły mogą otrzymać punkty korekcyjne, dzięki czemu zajmą właściwe miejsce w ostatecznej klasyfikacji.
- 8.6. Ostateczna klasyfikacja sędziowska zostanie opublikowana po zakończeniu imprezy w systemie punktacji WRO.

9. Nagrody i wyróżnienia podczas międzynarodowego finału

- 9.1. Podczas międzynarodowego finału WRO zespoły, które uzyskały najlepszy wynik ogólny w swojej grupie wiekowej, otrzymują 1^{sze}, 2^{drugie} i 3^{trzecie} miejsce. Ponadto system punktacji WRO wyświetla informacje o złotej, srebrnej lub brązowej odznace zespołu.
- 9.2. Ponadto podczas międzynarodowego finału WRO zespołom zostanie wręczonych kilka nagród specjalnych. Są one przyznawane na podstawie oceny sędziów danej grupy wiekowej (lub wszystkich sędziów konkursu), niezależnie od ogólnej punktacji zespołów. Można również dodać nagrody specjalne sponsorów. Organizatorzy krajowi mogą zdecydować się na przyznanie tej samej nagrody w swoich krajach lub przyznać inne nagrody, które są zgodne z duchem naszego konkursu WRO.

Dodatkowe nagrody Międzynarodowy finał WRO		
Grupa wiekowa	Nazwa nagrody	Opis
Szkoła podstawowa	Nagroda za ducha zespołowego	Trofeum to przyznawane jest drużynie, która wykazała się najlepszym duchem zespołowym podczas prezentacji i/lub dni zawodów.
Junior	Nagroda za rozwiązanie techniczne	Trofeum to przyznawane jest zespołowi, który zaprezentuje prawdziwie robotyczne rozwiązanie, które jest zarówno proste, jak i innowacyjne, a jego złożoność jest ograniczona do niezbędnego minimum.
Senior	Nagroda za pomysł na start-up	Trofeum to przyznawane jest zespołowi, który jasno pozycjonuje swój projekt jako prototyp do dalszego rozwoju. Pomysł na projekt jest innowacyjny i nowy oraz będzie miał pozytywny wpływ na społeczeństwo.
Wszystkie grupy wiekowe	Nagroda zespołowa	Trofeum to przyznawane jest zespołowi, który uzyskał najlepszy wynik w głosowaniu przeprowadzonym między zespołami. Organizator konkursu organizuje tę nagrodę wraz z zespołami i może zdecydować, czy jest to nagroda dla każdej grupy wiekowej, tylko jednej grupy wiekowej, czy wszystkich grup wiekowych.

- 9.3. Każdy zespół/uczestnik międzynarodowego finału otrzyma brązowy, srebrny lub złoty certyfikat w zależności od zdobytych punktów. Dokładna procedura przyznawania certyfikatów zostanie przekazana zespołom przed międzynarodowym finałem.

10. Słownik

Trener	Osoba pomagająca drużynie w procesie nauki różnych aspektów robotyki, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, zarządzania czasem itp. Rolą trenera nie jest wygranie zawodów dla drużyny, ale nauczanie jej i prowadzenie przez proces identyfikacji problemów oraz odkrywanie sposobów rozwiązania wyzwania konkursowego.
Organizator zawodów	Organizator konkursu to podmiot, który organizuje konkurs, w którym uczestniczy zespół. Może to być lokalna szkoła, krajowy organizator z kraju, w którym odbywa się finał krajowy, lub kraj gospodarz WRO wraz ze stowarzyszeniem WRO organizującym międzynarodowy finał WRO.
Grupa sędziowska	Zazwyczaj w skład grupy sędziowskiej wchodzi 2 lub 3 osoby. Grupa ta odwiedza zespoły podczas sesji sędziowskiej i zadaje pytania. Te same osoby zapoznają się również z raportem z projektu i filmem przed sesją sędziowską.
Sesja oceniająca	Zespoły są oceniane podczas sesji oceniających. Każda sesja trwa 10 minut, z czego 5 minut przeznaczone jest na prezentację zespołu, a 5 minut na odpowiedzi na pytania sędziów.
Stoisko projektowe	Stoisko projektowe to miejsce, w którym zespoły prezentują swoje rozwiązania. Wymiary stoiska projektowego to 2 m x 2 m x 2 m.
Rozwiązanie robotyczne	Rozwiązanie robotyczne jest głównym wynikiem pracy zespołu. Zespół przedstawia swoje rozwiązanie sędziom. Rozwiązanie robotyczne nie może być większe niż stoisko projektowe.
WRO	W niniejszym dokumencie skrót WRO oznacza World Robot Olympiad Association Ltd., organizację non-profit prowadzącą WRO na całym świecie. WRO jest odpowiedzialna za (międzynarodowe) dokumenty dotyczące zawodów i zasad.

CZĘŚĆ 2 – ARKUSZE PUNKTACJI

Poniżej przedstawiono arkusze punktacji używane w międzynarodowym finale.

Sędziowie proszeni są o ocenę wszystkich kryteriów w skali od 0 do 10, podobnie jak w niektórych systemach edukacyjnych. Na podstawie tej oceny obliczana jest liczba punktów, jaką zespół otrzymuje za dany aspekt konkursu. Maksymalna liczba punktów jest podana w arkuszu punktacji.

W międzynarodowym finale sędziowie pracują w parach lub małych grupach. Drużyny odwiedza co najmniej 2 grupy sędziów. Sędziowie oceniają każde kryterium i omawiają swoje oceny po każdej rundzie. Zwycięzcy są wybierani na podstawie ocen sędziów i dyskusji podczas spotkania sędziów po zakończeniu wszystkich rund oceniania.

Wykorzystanie arkuszy punktacji w konkursach krajowych:

Organizatorzy krajowi mogą dostosować te arkusze punktacji do zawodów regionalnych i krajowych.

Arkusze punktacji zostały opracowane w taki sposób, aby można było oceniać zespoły z różnych grup wiekowych razem. Każda grupa wiekowa ma nieco inne kryteria oceny, ale wszystkie mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów. Ułatwia to ocenę podczas mniejszych wydarzeń, gdy nie ma wystarczającej liczby zespołów Future Innovators, aby oceniać je w oddzielnych grupach wiekowych.

WRO Future Innovators - Elementary

Project

Team

Judge

Criteria

**Score max
0-10* points**

PROJECT & INNOVATION	Idea, Quality & Creativity		30
	Research & Report		15
	Usage of the idea		15
	Key Innovation & Slogan		10

TOTAL

70

ROBOTIC SOLUTION	Robotic Solution		30
	Meaningful use of engineering concepts		10
	Code Efficiency & Software Automation		10
	Demonstration of Robotic Solution		15

TOTAL

65

PRESENTATION & TEAM SPIRIT	Presentation & Project booth		30
	Technical Understanding & Quick Thinking		15
	Team Spirit		20

TOTAL

65

Maximum Points

200

Comments:

** Judges give a score from 0-10. For example, if a judge scores "Idea, Quality & Creativity" with a 5, then the team will get $5/10 \times 30 = 15$ points for this criterion.*

WRO Future Innovators - Junior

Project

Team

Judge

Criteria

Score **max**
0-10* **points**

PROJECT & INNOVATION	Idea, Quality & Creativity		30
	Research & Report		15
	Social Impact & Need		10
	Key Innovation & Slogan		10
	Extra element of entrepreneurship a) Cost structure, b) Revenue Stream, c) Key Resources, d) Partners		10
TOTAL			75

ROBOTIC SOLUTION	Robotic Solution		30
	Meaningful use of engineering concepts		15
	Code Efficiency & Software Automation		10
	Demonstration of Robotic Solution		15
TOTAL			70

PRESENTATION & TEAM SPIRIT	Presentation & Project booth		25
	Technical Understanding & Quick Thinking		15
	Team Spirit		15
TOTAL			55

Maximum Points	200
----------------	-----

Comments:

** Judges give a score from 0-10. For example, if a judge scores "Idea, Quality & Creativity" with a 5, then the team will get 5/10 * 30 = 15 points for this criterion.*

WRO Future Innovators - Senior

Project

Team

Judge

Criteria

Score **max**
0-10* **points**

PROJECT & INNOVATION	Idea, Quality & Creativity		20
	Research & Report		15
	Social Impact & Need		10
	Key Innovation & Slogan		10
	Extra element of entrepreneurship a) Cost structure, b) Revenue Stream, c) Key Resources, d) Partners		10
	Next Steps & Prototype Development		10

TOTAL **75**

ROBOTIC SOLUTION	Robotic Solution		30
	Meaningful use of engineering concepts		15
	Code Efficiency & Software Automation		10
	Demonstration of Robotic Solution		15

TOTAL **70**

PRESENTATION & TEAM SPIRIT	Presentation & Project booth		25
	Technical Understanding & Quick Thinking		15
	Team Spirit		15

TOTAL **55**

Maximum Points	200
-----------------------	------------

Comments:

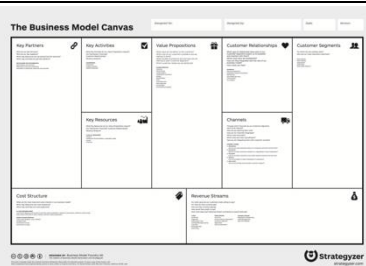
** Judges give a score from 0-10. For example, if a judge scores "Idea, Quality & Creativity" with a 5, then the team will get $5/10 * 20 = 10$ points for this criterion.*

© WRO Association, 2022

CZĘŚĆ 3 – SZABLON RAPORTU Z PROJEKTU

- PDF, maks. 15 MB
- Maksymalnie 20 stron jednostronnych (10 stron dwustronnych), łącznie z załącznikami, bez strony tytułowej, spisu treści i listy źródeł.
- *Uwaga: dłuższe raporty nie będą brane pod uwagę podczas oceny przez sędziów!*

	Elementary	Junior/Senior
Strona główna – w przypadku międzynarodowego finału zostanie udostępniony oficjalny szablon		
Spis treści		
Prezentacja zespołu	<i>maks. 1 strona</i>	<i>maks. 1 strona</i>
Opowiedz nam nieco więcej o swoim zespole. Kto wchodzi w skład zespołu? Skąd pochodzicie? Jak podzieliście zadania w zespole? Dodaj zdjęcie swojego zespołu.		
Podsumowanie pomysłu na projekt	<i>maks. 1 strona</i>	<i>maks. 1 strona</i>
Opisz swój projekt i rozwiązanie w formie „streszczenia wykonawczego”. Gdyby ktoś chciał tylko Podaj wszystkie informacje, które powinni znać czytelnicy i ważni interesariusze. Jaki problem rozwiązuje Twój projekt i dlaczego wybrałeś właśnie ten problem? W jaki sposób rozwiązanie robotyczne rozwiąże problem, który zidentyfikowałeś? Jaka jest wartość Twojego rozwiązania robotycznego? Co by się stało, gdyby zostało ono zastosowane w prawdziwym życiu? Dlaczego Twój projekt jest ważny?		
Prezentacja rozwiązania robotycznego	<i>maks. 15 stron</i>	<i>maks. 12 stron</i>
Opisz swoje rozwiązanie robotyczne i sposób jego opracowania. Aspekty ogólne: Jak wpadłeś na ten pomysł? Jakie inne pomysły rozważałeś? Czy znalazłeś podobne pomysły? Czym wyróżnia się Twoje rozwiązanie? Aspekty techniczne: Opisz konstrukcję mechaniczną rozwiązania. Opisz kodowanie rozwiązania Czy napotkałeś jakieś trudności podczas procesu tworzenia? Opisz, czy w swoim projekcie wykorzystałeś jakieś formy sztucznej inteligencji: <i>jakie systemy sztucznej inteligencji zostały wykorzystane, w jakim celu i w jakim zakresie?</i> (w raporcie, filmie, modelu robota lub innym materiale).		
Wpływ społeczny i innowacyjność	<i>maks. 3 strony</i>	<i>maks. 6 stron</i>
Opisz wpływ Twojego rozwiązania na społeczeństwo. Komu pomoże? Jakie ma znaczenie? Podaj konkretny przykład, jak/gdzie można wykorzystać Twój pomysł (zastanów się, kto mógłby z niego skorzystać i ile osób odniosłoby z tego korzyści).		
Tylko dla grup wiekowych juniorów i seniorów: Opisz bardziej szczegółowo aspekty innowacyjności i przedsiębiorczości swojego projektu (zobacz kryteria oceny). Możesz wykorzystać koncepcję modelu biznesowego Canvas, aby wyjaśnić aspekty swojego projektu jako pomysłu na start-up. Nie jest ważne, aby wypełnić wszystkie części tego modelu, możesz wypełnić tylko te części, które uważasz za najbardziej istotne dla swojego projektu. https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas		
Lista źródeł		
Sporządź listę dokumentów i wiarygodnych stron internetowych, z których korzystałeś podczas badań, oraz osób, z którymi rozmawiałeś.		



Przykładowy szablon strony tytułowej raportu:



Elementary

TEAM NAME

Add name of country, flag and main picture of your project robot in this square

